

PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE MODULARSKIH PLOČICA

ULX4M-LS

SADRŽAJ

ULX4M-LS (Lattice+SDRAM)

1. Uvod

- 1.1. Glavni dijelovi
- 1.2. Mogućnost programiranja
- 1.3. Periferije
- 1.4. Električne i mehaničke specifikacije
- 1.5. Snaga

2. ULX4M-LS opis i upute

3. ULX4M-LS na internetu

- 3.1. ULX4M-LS design files
- 3.2. ULX4M-LS v2 schematics
- 3.3. ULX4M-LS v2 LPF

4. JTAG preko GPIO

5. DFU pokretački program za ULX4M

- 5.1. Korištenje
- 5.2. Bootloader za zaštitu od pisanja

6. Chat i podrška

- 6.1. Upute za sigurnosnu upotrebu

ULX4M-LS (Lattice+SDRAM)



Slika 1. ULX4M-LS modular

FPGA: Lattice ECP5 [LFE5U-12F-6BG381C](#) (12/25/45/85K LUT)

1. Uvod

ULX4M-LS (Lattice + SDRAM) je sustav na ploči modula (SoM) koji se može koristiti na CM4 kompatibilnoj osnovnoj ploči ili kao samostalna ploča.

1.1. Glavni dijelovi

- LFE5U-12F-6BG381C
- IS42S16160G-7BL 32 MB SDRAM
- W25Q128JVSIM NOR Flash spiFlash, 3V, 128M-bit, 4Kb Uniform Sector
- Ethernet - LAN8720A

1.2. Mogućnost programiranja

Vanjski JTAG konektor za programiranje, JTAG spojen na GPIO (programiranje s FTDI ili ESP32) i USB (bootloader).

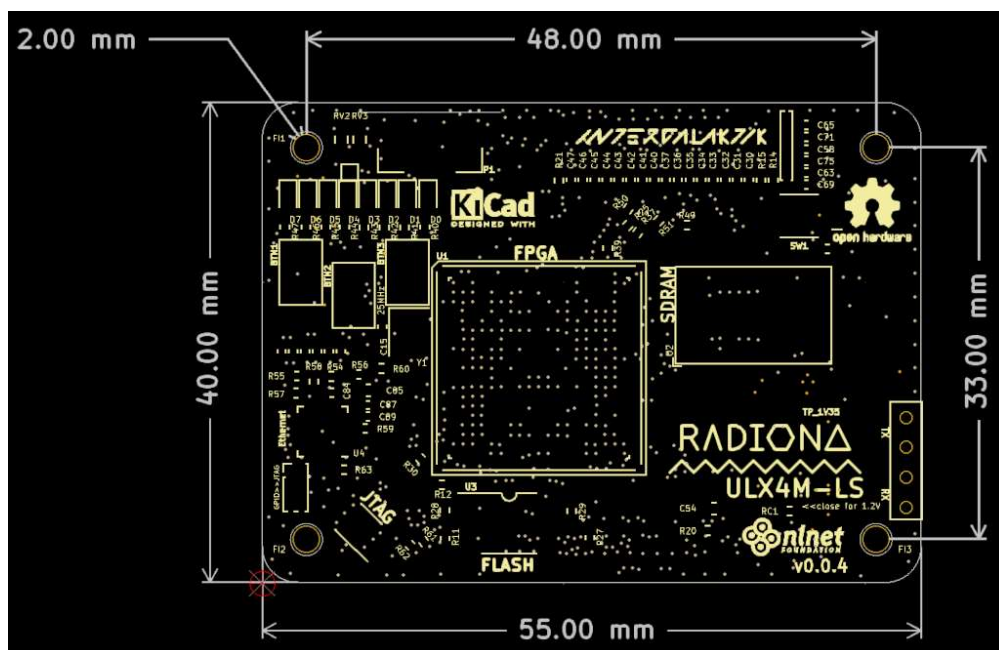
1.3. Periferije

- Priključak CSI kamere s 2 trake CAM0 i CAM1
- 2 traka DSI zaslonski priključak DISP0 (lažni diferencijal)
- DISP0 pinovi spojeni na DISP1
- Pravi diferencijalni GPDI video izlaz
- Lažni diferencijalni GPDI video izlaz
- 4-bitni priključak za SD karticu
- GPIO-ovi

- 3 gumba
- 2 DIP SW
- 8 LED dioda

Dostupno samo ako se koristi ECP5 SerDes čip.

1.4. Električne i mehaničke specifikacije



Slika 2. Električne i mehaničke specifikacije

1.5. Snaga

ULX4M zahtijeva najmanje 500 mA za siguran rad. Napajanje od 5V može se osigurati preko USB priključka ili preko GPIO. 3,3V IZLAZ iz ULX3S može podnijeti do 1 A ako se koristi odgovarajuća ulazna snaga.

2. ULX4M-LS opis i upute

Na ovoj verziji SD_CARD je također spojena na GPIO pinove, tako da je možemo dijeliti s ESP32 kao na ULX3S.

Na ovoj verziji FPGA JTAG pinovi su spojeni na neke GPIO pinove, tako da ih se neće moći koristiti kao GPIO-e, ali se može pristupiti JTAG-u preko GPIO-a.

Ako se koristi Waveshare IO ploča, može se napajati samo iz USB-C priključka.

Ako se koriste Raspberry IO ploču, potreban je 12V DC ulaz jer micro USB nema spojenih 5V. Postoji jedan žičani hack koji može osigurati 5V s USB-a na ploču. Ako se koristi ovaj hack, USB HOST neće raditi jer će onemogućiti HUB čip.

3. ULX4M-LS na internetu

3.1. ULX4M-LS design files

<https://github.com/intergalaktik/ulx4m/tree/ulx4m-ls>

3.2. ULX4M-LS v2 schematics

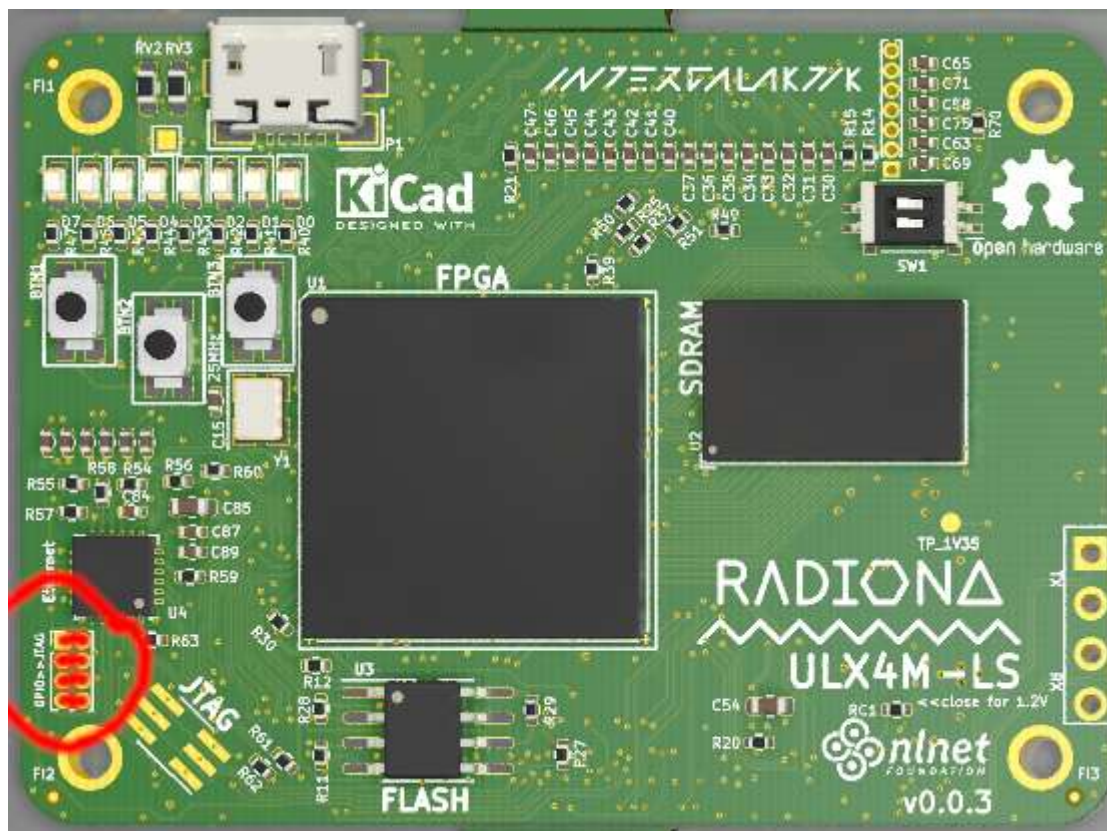
<https://github.com/intergalaktik/ulx4m/blob/ulx4m-ls/doc/schematics.pdf>

3.3. ULX4M-LS v2 LPF

[https://github.com/intergalaktik/ulx4m/blob/ulx4m-ls/doc/constraints/prototype/
ulx4m_ls_v003.lpf](https://github.com/intergalaktik/ulx4m/blob/ulx4m-ls/doc/constraints/prototype/ulx4m_ls_v003.lpf)

4.JTAG preko GPIO

Za korištenje JTAG preko GPIO treba zatvoriti 4 linije.



Nakon toga JTAG je dostupan na GPIO pinovima 12, 16, 20,21.

Ako se koristi JTAG preko GPIO nikako se u FPGA dizajnu ne smiju koristiti navedeni GPIO pinovi!

	PIN	NAME		NAME	PIN
3V3	01	3.3V DC Power		5V DC Power	02 5V
E14 & SD_D2	03	GPIO02 (SDA1, I ² C)		5V DC Power	04 5V
B18 & SD_D1	05	GPIO03 (SDL1, I ² C)		Ground	06 GND
B15 & SD_D0	07	GPIO04 (GPCLK0)		GPIO14 (TXD0, UART)	08 P2 & SD_D3
GND	09	Ground		GPIO15 (RXD0, UART)	10 G1 & SD_CLK
ECP5 - H3	11	GPIO17		GPIO18(PWM0)	12 ECP5 - N5
E14 & SD_CMD	13	GPIO27		Ground	14 GND
ECP5 - M3	15	GPIO22		GPIO23	16 ECP5 - N4
3V3	17	3.3V DC Power		GPIO24	18 ECP5 - N3
ECP5 - K4	19	GPIO10 (SP10_MOSI)		Ground	20 GND
ECP5 - L5	21	GPIO09 (SP10_MISO)		GPIO25	22 ECP5 - P5
ECP5 - N2	23	GPIO11 (SP10_CLK)		GPIO08 (SPI0_CE0_N)	24 ECP5 - P4
GND	25	Ground		GPIO07 (SPI0_CE1_N)	26 ECP5 - P3
SCL0	ECP5 - A13	27 GPIO00 (SDA0, I ² C)		SCL0	28 ECP5 - A12
ECP5 - N1	29	GPIO05		Ground	30 GND
ECP5 - R1	31	GPIO06		GPIO12 (PWM0)	32 JTAG_TDI
ECP5 - T1	33	GPIO13 (PWM1)		Ground	34 GND
ECP5 - U1	35	GPIO19		GPIO16	36 JTAG_TDO
ECP5 - V1	37	GPIO26		GPIO20	38 JTAG_TCK
GND	39	Ground		GPIO21	40 JTAG_TMS

5.DFU pokretački program za ULX4M

USB DFU na US1 portu za FPGA flash. DFU je vrlo brz.

Izvor se temelji na HAD2019 badge bootloaderu modificiranom u ULX3S bootloader

Bootloader prema zadanim postavkama preskače na korisnikov bitstream.

Ako FLASH ne sadrži važeći korisnički bitstream, LED će blinkati jer se bootloader stalno ponovno pokreće.

Za ulazak u bootloader, držite BTN2 ili postavite DIP SW1=ON i priključite US1. U bootloader modu, LED 0-2 bi trebali biti UKLJUČENI, ostali LED 3-7 ISKLJUČENI:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
■	■	■	■	■	■	■	■

lsusb

Bus 001 Device 117: ID 1d50:614b OpenMoko, Inc. ULX4M-LD(DFU)

Na linuxu je praktično dodati udev pravilo koje omogućuje normalnim korisnicima članovima "dialout" grupe da također pokreću dfu-util, inače ga treba pokrenuti kao root:

```
# file: /etc/udev/rules.d/80-fpga-dfu.rules
```

```
# this is for DFU 1d50:614b libusb access
```

```
ATTRS{idVendor}=="1d50", ATTRS{idProduct}=="614b", \
```

```
GROUP="dialout", MODE="666"
```

DFU je vrlo brz, zapisuje bitstream u nekoliko sekundi.

5.1. Korištenje

Za prijenos korisničkog bitstreama, držite BTN2 ili uključite DIP SW1 i uključite USB. Evo nekoliko primjera naredbenog retka:

```
openFPGALoader -b ulx3s-dfu blink.bit
```

ili

```
dfu-util -a 0 -D blink.bit
```

Da biste izašli iz pokretačkog programa i izvršili korisnički bitstream, upotrijebite naredbu DFU:

```
dfu-util -a 0 -e
```

Za nadogradnju bootloadera, držite BTN1 i BTN2 i uključite USB.

5.2. Bootloader za zaštitu od pisanja

Kako bi se spriječilo slučajno prepisivanje, flash čipovi imaju opcije za zaštitu raspona adresnog prostora.

Podržani su 16MB ISSI i Winbond FLASH čipovi.

Različiti FLASH čipovi imaju standardne/kompatibilne naredbe za čitanje i pisanje, ali različite naredbe za zaštitu od pisanja. Na ULX3S uobičajeni čipovi od 16 MB su ISSI IS25LP128 ili Winbond W25Q128, oba podržava esp32ecp5 i rade.

4MB ISSI FLASH čip nije podržan.

ISSI IS25LP032 4MB je zapravo "podržan", ima istu podatkovnu tablicu i naredbe kao IS25LP128, ali ugrađeni čip vjerojatno ima neku grešku, ne može zaštititi raspon adresa gdje je bootloader.

Zaštićeni raspon: prvih 2 MB.

Za ovaj bootloader, prvih 2MB (adresa 0 - 0x1FFFFFF) treba biti zaštićeno od pisanja. Sadrži bitstream bootloadera i neke podatkovne strukture koje mogu skočiti na korisnički bitstream koji počinje od 0x200000.

Od onoga što štiti FLASH zaštita koja se ovdje primjenjuje temelji se na bitovima koji nisu OTP pa je reverzibilna i štiti od slučajnog prepisivanja s "fujprog", "esp32ecp5" i DFU bootloader.

6.Chat i podrška

Discord chanel

- <https://discord.gg/qwMUk6W> (problems/question/general chat)

6.1. Upute za sigurnosnu upotrebu

Ovaj proizvod mora biti spojen na USB priključak računala/prijenosnog računala ili vanjsko napajanje nazivno na 5 V DC s maksimalnom strujom od 2 A. Svako vanjsko napajanje koje se koristi s ULX4M mora biti u skladu s relevantnim propisima i standardima primjenjivim u zemlji namjeravane uporabe. Ovaj proizvod treba raditi u dobro prozračenom okruženju i ne smije biti pokriven.

Ovaj proizvod treba staviti na stabilnu, ravnu, nevidljivu površinu tijekom uporabe i ne smiju ga dodirivati vodljivi predmeti. Spajanje neodobrenih uređaja na bilo koju utičnicu može utjecati na sukladnost ili rezultirati oštećenjem jedinice i poništiti jamstvo. Nemojte ga izlagati vodi, vlazi niti ga stavljati na vodljivu površinu dok radi. Nemojte ga izlagati toplini iz bilo kojeg izvora; ULX4M je dizajniran za pouzdan rad pri normalnim sobnim temperaturama.

Pazite tijekom rukovanja kako biste izbjegli mehanička ili električna oštećenja tiskane ploče i konektora. Izbjegavajte rukovanje ULX4M dok je napajan. Držite samo za rubove kako biste smanjili rizik od oštećenja elektrostatičkim pražnjenjem. Svi periferni uređaji koji se koriste s ULX4M trebaju biti u skladu s relevantnim standardima za zemlju upotrebe i biti odgovarajuće označeni kako bi se osiguralo ispunjavanje sigurnosnih i radnih zahtjeva. ULX4M zahtijeva najmanje 500 mA za siguran rad.